



APSCO

Proyecto INTISAT – APSCO

REPORTE TECNICO: INTI-REP-PLD-2025

SISTEMA: PAYLOAD MICROSCOPIA

6 de febrero de 2026

Sistema de Microscopía y caracterización de muestras: Payload Microscopía

Preparado por:

Instituto de Radioastronomía (INRAS) - Equipo INTISAT

Autor(es): Jamin Alfredo Yauri Cajas

Supervisado por: M.Sc. Neils Edison Vélchez Lagos

Version: v1.0

Estado: Reporte Técnico



Resumen

Este documento presenta los avances técnicos en el desarrollo, calibración y validación metrológica de un sistema de microscopía computacional basado en sensor CMOS, concebido como una carga útil experimental (payload) para el proyecto INTISAT, bajo la supervisión del Instituto de Radioastronomía (INRAS).

El payload tiene como objetivo demostrar la viabilidad de un sistema de caracterización de muestras biológicas y biomiméticas mediante una arquitectura compacta, modular y de bajo consumo, adecuada para plataformas con recursos limitados. Para ello, se emplea una estrategia de adquisición de imágenes basada en hardware mínimo y procesamiento computacional, orientada a la extracción de información morfológica a escala micrométrica.

Como etapa fundamental del desarrollo, el presente trabajo se enfoca en la validación de la escala espacial ($\mu\text{m}/\text{pixel}$) del sistema de imagen. Se utilizan microesferas de poliestireno de diámetro nominal de $2\ \mu\text{m}$ como objetos patrón, permitiendo contrastar las mediciones obtenidas por el sistema CMOS con mediciones independientes realizadas mediante microscopía óptica convencional y microscopía electrónica de barrido.

La validación experimental busca asegurar la coherencia entre las dimensiones físicas reales y las mediciones digitales, considerando las limitaciones impuestas por la resolución del sensor, la óptica empleada y los métodos de adquisición. Este proceso constituye un paso crítico previo a la caracterización de muestras biológicas reales, garantizando la confiabilidad del sistema como herramienta de observación micrométrica en un contexto experimental espacial.

Finalmente, se documentan las pruebas realizadas, los resultados preliminares obtenidos y las líneas de trabajo planificadas para las siguientes etapas, orientadas a la integración progresiva del payload y a la ampliación de sus capacidades de caracterización.

Historial de Revisiones

Version	Fecha	Descripcion
v1.0	6 de febrero de 2026	Reporte Técnico inicial.

Índice general

Resumen Ejecutivo	I
1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Objetivo general	2
1.3. Objetivos específicos	2
1.4. Alcance del trabajo	2
2. Marco Teórico	4
2.1. Microscopía y caracterización a escala micrométrica	4
2.2. Fundamentos físicos de la microscopía sin lentes	4
2.3. Sensor CMOS como sistema de adquisición	5
2.4. Resolución, difracción y límites físicos del sistema	6
2.5. Escala espacial y calibración dimensional	6
2.6. Objetos patrón micrométricos para validación	7
2.7. Microscopía computacional como apoyo a la interpretación	8
3. Descripción del Sistema	9
3.1. Arquitectura General	9
3.2. Bloque de adquisición óptica	9
3.3. Bloque de iluminación	10
3.4. Bloque de control y procesamiento	10
3.4.1. Computadora de carga útil: Raspberry Pi 5	10
3.5. Bloque de almacenamiento y datos	11
3.6. Flujo funcional del sistema	11
4. Metodología	13
4.1. Enfoque general de validación	13
4.2. Materiales y equipos	13
4.3. Preparación de objetos patrón	14
4.4. Procedimiento de adquisición con el sistema CMOS	14
4.5. Medición digital y estimación de escala espacial	15
4.6. Comparación cruzada con microscopía óptica y SEM	15
4.7. Criterios de calidad y control de errores	16
4.8. Procedimiento de adquisición mediante control programático	16
4.8.1. Plataforma de control y entorno de ejecución	16
4.8.2. Configuración del sensor CMOS	17
4.8.3. Secuencia programática de captura	17

4.8.4. Registro automático de metadatos	17
5. Resultados	19
5.1. Resultados de adquisición con el sistema CMOS	19
5.2. Calidad de imagen y estabilidad de captura	19
5.3. Calidad de imagen y estabilidad de captura	19
5.4. Mediciones digitales sobre objetos patrón	19
5.5. Estimación de escala espacial	20
5.6. Comparación con microscopía óptica	20
5.7. Comparación con microscopía electrónica de barrido	20
6. Riesgos, Issues o Bloqueos	22

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1.	Características técnicas relevantes del sensor CMOS utilizado	6
2.2.	Características típicas de microesferas de poliestireno utilizadas como objeto patrón	7
2.3.	Comparación de objetos patrón para calibración dimensional	8
3.1.	Características técnicas relevantes de la Raspberry Pi 5 como compu- tadora de carga útil	11
3.2.	Resumen de bloques funcionales del sistema	12
4.1.	Resumen de equipos y su rol en la validación	14
4.2.	Parámetros mínimos registrados por captura para trazabilidad	15
5.1.	Mediciones representativas del diámetro aparente en píxeles	20

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

El desarrollo de instrumentos científicos compactos, de bajo consumo y alta funcionalidad constituye un desafío clave para las misiones espaciales modernas, especialmente en plataformas con recursos limitados como los nanosatélites tipo CubeSat. En este contexto, la microscopía computacional surge como una alternativa viable frente a los sistemas ópticos tradicionales, al trasladar parte de la complejidad del hardware hacia el procesamiento digital de la información.

El proyecto INTISAT, desarrollado bajo el marco institucional del Instituto de Radioastronomía (INRAS), incorpora una carga útil experimental orientada a la validación de tecnologías emergentes aplicables a observación y caracterización de muestras a pequeña escala. Dentro de este marco, el payload de microscopía computacional busca explorar la factibilidad de realizar observaciones micrométricas funcionales empleando sensores CMOS comerciales, óptica mínima y algoritmos de procesamiento computacional.

A diferencia de los microscopios de laboratorio convencionales, el sistema desarrollado no persigue fines clínicos ni de alta precisión metrológica absoluta, sino la demostración tecnológica de un sistema modular capaz de adquirir información morfológica básica bajo restricciones severas de masa, volumen, potencia y complejidad.

Un aspecto crítico del desarrollo de sistemas de imagen no comerciales es la ausencia de calibración metrológica de fábrica. En consecuencia, resulta indispensable validar que las mediciones digitales obtenidas a partir de las imágenes capturadas correspondan de manera coherente con dimensiones físicas reales. Esta validación constituye un requisito previo para cualquier intento de caracterización de muestras biológicas o biomiméticas mediante el payload propuesto.

En respuesta a esta necesidad, el presente trabajo se enfoca en la validación experimental de la escala espacial del sistema de microscopía, utilizando objetos patrón y técnicas de comparación cruzada con sistemas de microscopía calibrados.

1.2. Objetivo general

Demostrar la viabilidad de un sistema de microscopía computacional basado en sensor CMOS como carga útil experimental para el proyecto INTISAT, mediante la validación metrológica de su escala espacial y la verificación de la coherencia entre las mediciones digitales obtenidas y las dimensiones físicas reales de objetos patrón micrométricos.

1.3. Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un sistema de adquisición de imágenes basado en sensor CMOS y óptica mínima, adecuado para su integración como payload experimental.
- Establecer una metodología de validación metrológica de la escala espacial ($\mu m/pixel$) del sistema de imagen.
- Evaluar el desempeño del sistema frente a objetos patrón micrométricos, específicamente microesferas de poliestireno de diámetro nominal de $2 \mu m$.
- Comparar las mediciones obtenidas por el sistema CMOS con mediciones independientes realizadas mediante microscopía óptica calibrada y microscopía electrónica de barrido.
- Analizar las limitaciones físicas y computacionales del sistema, considerando efectos de resolución, difracción y procesamiento de imagen.
- Documentar los resultados obtenidos y establecer lineamientos para etapas futuras de desarrollo y mejora del payload.

1.4. Alcance del trabajo

El alcance del presente trabajo comprende la validación experimental y documental de la escala espacial del sistema de microscopía computacional desarrollado como carga útil experimental del proyecto INTISAT, estableciendo las bases técnicas necesarias para su uso en futuras aplicaciones de caracterización de muestras biológicas y biomiméticas.

En particular, el estudio abarca:

- La caracterización dimensional de objetos patrón micrométricos mediante el sistema CMOS desarrollado.
- La comparación de las mediciones obtenidas con técnicas de microscopía óptica convencional y microscopía electrónica de barrido.
- El análisis de las limitaciones físicas y computacionales del sistema en términos de resolución efectiva, efectos de difracción y capacidad de observación morfológica.
- La evaluación preliminar del potencial del sistema para la observación de estructuras celulares de tamaño micrométrico, sin fines diagnósticos.

No forman parte del alcance del presente trabajo:

- La validación clínica, diagnóstica o terapéutica de muestras biológicas.
- El uso del sistema como herramienta médica certificada.
- La interpretación biomédica de resultados asociados a patologías específicas.
- La implementación completa de técnicas avanzadas de reconstrucción computacional, tales como la microscopía ptychográfica de Fourier, como herramienta primaria de calibración metrológica.

Sin embargo, se reconoce que, una vez validada la coherencia metrológica del sistema y optimizadas sus capacidades de adquisición y procesamiento, el payload podría ser empleado como plataforma experimental para la observación de líneas celulares ampliamente utilizadas en investigación, tales como células HeLa, exclusivamente con fines exploratorios, educativos o de investigación básica.

El presente trabajo se concibe como una etapa preliminar dentro del desarrollo progresivo del payload, proporcionando una base técnica sólida para futuras fases orientadas a la ampliación de capacidades de caracterización biológica y computacional.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Microscopía y caracterización a escala micrométrica

La microscopía constituye un conjunto de técnicas orientadas a la observación y caracterización de estructuras cuyo tamaño se encuentra por debajo del límite de resolución del ojo humano. En el contexto de la ingeniería y la investigación científica, la microscopía no se limita únicamente a la visualización cualitativa, sino que se emplea como herramienta para la medición, comparación y análisis morfológico de estructuras a escala micrométrica y submicrométrica.

En aplicaciones biológicas y biomiméticas, la microscopía permite identificar características estructurales tales como tamaños celulares, bordes, distribuciones espaciales y relaciones geométricas básicas. Estas observaciones constituyen una base fundamental para estudios exploratorios, educativos y de investigación básica, sin implicar necesariamente un uso clínico o diagnóstico.

Desde un punto de vista instrumental, los sistemas de microscopía pueden clasificarse según su arquitectura óptica, el tipo de detector empleado y el grado de procesamiento computacional involucrado en la formación de la imagen. En este marco, los sistemas tradicionales basados en lentes conviven con enfoques alternativos que priorizan la simplicidad del hardware y delegan parte de la interpretación visual al procesamiento posterior.

2.2. Fundamentos físicos de la microscopía sin lentes

La microscopía sin lentes (lensless microscopy) es un enfoque en el cual la formación de imagen no depende de sistemas ópticos refractivos tradicionales, sino de la interacción directa entre la luz y la muestra, registrada por un detector fotosensible ubicado a corta distancia.

En configuraciones de microscopía de contacto, la muestra se coloca a una distancia del orden de micrómetros del plano del sensor, de modo que la imagen resultante está dominada por fenómenos de absorción, dispersión cercana y difracción. En

este régimen, la luz transmitida o dispersada por la muestra proyecta patrones de intensidad directamente sobre el sensor, los cuales contienen información estructural de la muestra.

La ausencia de lentes reduce significativamente la complejidad mecánica y óptica del sistema, permitiendo arquitecturas compactas, robustas y de bajo consumo energético. Sin embargo, esta simplificación introduce limitaciones inherentes relacionadas con la resolución efectiva, la sensibilidad al acoplamiento óptico muestra-sensor y la influencia de efectos difractivos.

A pesar de estas limitaciones, múltiples estudios han demostrado que la microscopía sin lentes es capaz de capturar información morfológica relevante de muestras biológicas planas, siempre que se controle adecuadamente la iluminación, la distancia muestra-sensor y los parámetros de adquisición.

2.3. Sensor CMOS como sistema de adquisición

Los sensores CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) se han consolidado como una tecnología madura y ampliamente disponible para la adquisición de imágenes digitales, tanto en aplicaciones comerciales como científicas. Su bajo consumo de potencia, alta integración y compatibilidad con sistemas embebidos los convierten en una opción adecuada para plataformas con recursos limitados.

En el contexto de microscopía, el sensor CMOS actúa como el plano de detección donde se registra la distribución espacial de intensidad luminosa generada por la interacción de la luz con la muestra. Cada píxel del sensor integra fotones incidentes durante un intervalo de tiempo definido, produciendo una señal digital proporcional a la intensidad local.

El tamaño físico del píxel, la eficiencia cuántica, el ruido electrónico y la resolución nativa del sensor establecen límites fundamentales a la capacidad del sistema para resolver estructuras pequeñas. Por esta razón, la interpretación de imágenes adquiridas mediante sensores CMOS debe considerar explícitamente estos factores, especialmente cuando se trabaja cerca del límite de resolución del sistema.

Las principales características técnicas del sensor CMOS empleado determinan el desempeño del sistema de adquisición y establecen límites físicos a la resolución y sensibilidad del sistema. En la Tabla 2.1 se resumen los parámetros más relevantes para el análisis teórico y experimental del presente trabajo.

Tabla 2.1: Características técnicas relevantes del sensor CMOS utilizado

Parámetro	Valor típico
Tipo de sensor	CMOS (Commercial Off-The-Shelf)
Resolución nativa	2592×1944 píxeles
Tamaño de píxel	$\sim 1.4 \mu\text{m}$
Área activa	Aproximadamente $3.7 \text{ mm} \times 2.7 \text{ mm}$
Profundidad de bits	10–12 bits (dependiente de configuración)
Control de exposición	Manual
Control de ganancia	Manual
Filtro de color	Matriz Bayer (RGB)
Interfaz de datos	CSI / interfaz digital directa

2.4. Resolución, difracción y límites físicos del sistema

La resolución espacial de un sistema de imagen se define como la capacidad de distinguir dos estructuras cercanas como entidades separadas. En sistemas ópticos, este límite está gobernado por fenómenos de difracción y por las características geométricas del detector.

En microscopía sin lentes, la resolución efectiva no está determinada únicamente por el tamaño del píxel del sensor, sino también por la distancia muestra–sensor, la longitud de onda de la iluminación y la respuesta espacial del detector. Cuando las dimensiones de la muestra son comparables al límite de resolución del sistema, las estructuras no se observan como objetos bien definidos, sino como patrones difusos dominados por la difracción.

Este comportamiento es especialmente relevante al observar objetos micrométricos de tamaño cercano al límite físico del sistema, donde la interpretación directa de la imagen debe realizarse con cautela. La presencia de patrones difractivos no constituye un error de adquisición, sino una manifestación esperable de los principios físicos que gobiernan la formación de imagen.

2.5. Escala espacial y calibración dimensional

La obtención de mediciones dimensionales a partir de imágenes digitales requiere establecer una relación confiable entre el espacio físico y el espacio discreto representado por los píxeles del sensor. Esta relación, comúnmente expresada como escala espacial en unidades de micrómetros por píxel ($\mu\text{m}/\text{pixel}$), no es intrínseca al sistema y debe ser validada experimentalmente.

En sistemas de adquisición no calibrados de fábrica, como los desarrollos experimentales basados en sensores CMOS, la escala espacial inicial se obtiene mediante estimaciones geométricas o parámetros nominales del sensor. Sin embargo, estas estimaciones deben ser verificadas mediante procedimientos de calibración independientes antes de utilizar el sistema para caracterización dimensional de muestras

reales.

La calibración dimensional constituye, por tanto, un paso crítico para asegurar que las mediciones digitales reflejen dimensiones físicas reales dentro de un margen de error aceptable.

2.6. Objetos patrón micrométricos para validación

Los objetos patrón micrométricos se emplean como referencias físicas conocidas para validar la escala espacial y la capacidad de medición de un sistema de imagen. Entre los objetos patrón comúnmente utilizados se encuentran microesferas poliméricas y patrones litográficos con geometrías definidas.

Las microesferas de poliestireno, ampliamente utilizadas en microscopía y metrología, presentan diámetros nominales certificados y una dispersión de tamaños conocida. Su uso permite evaluar la coherencia dimensional del sistema y contrastar mediciones obtenidas mediante distintas técnicas de microscopía.

No obstante, cuando el tamaño del objeto patrón se aproxima al límite de resolución del sistema, la interpretación de la imagen se ve afectada por fenómenos de difracción y por la respuesta espacial del sensor. En estos casos, los objetos patrón cumplen un rol de validación preliminar, siendo complementados por patrones litográficos de geometría fija para una calibración más robusta.

Entre los objetos patrón utilizados para validación dimensional preliminar, las microesferas poliméricas constituyen una referencia ampliamente empleada debido a su disponibilidad y a la homogeneidad controlada de sus dimensiones. En la Tabla 2.2 se resumen las características relevantes de las microesferas consideradas en este estudio.

Tabla 2.2: Características típicas de microesferas de poliestireno utilizadas como objeto patrón

Parámetro	Valor típico
Material	Poliestireno
Diámetro nominal	2 μm
Coefficiente de variación (CV)	$\sim 5\%$
Forma	Esférica
Medio de suspensión	Solución acuosa
Índice de refracción (aprox.)	~ 1.59
Uso típico	Calibración y validación micrométrica

La elección del objeto patrón influye directamente en la robustez de la calibración dimensional. En la Tabla 2.3 se presenta una comparación cualitativa entre microesferas y patrones litográficos utilizados comúnmente en microscopía.

Tabla 2.3: Comparación de objetos patrón para calibración dimensional

Característica	Microesferas	Patrones litográficos
Geometría	Esférica	Lineal / reticular
Dimensión conocida	Nominal (distribuida)	Certificada
Influencia de difracción	Alta cerca del límite	Menor
Facilidad de uso	Alta	Media
Robustez metrológica	Media	Alta
Adecuación para $\mu\text{m}/\text{pixel}$	Complementaria	Principal

2.7. Microscopía computacional como apoyo a la interpretación

La microscopía computacional engloba un conjunto de técnicas orientadas a mejorar la interpretabilidad de imágenes microscópicas mediante procesamiento posterior. Estas técnicas no sustituyen la adquisición física de la imagen, sino que actúan como herramientas complementarias para realce visual, reconstrucción o análisis exploratorio.

En el contexto del presente trabajo, las técnicas computacionales se consideran como apoyo a la interpretación de estructuras ya presentes en la imagen base, reconociendo explícitamente que no generan información física adicional ni incrementan la resolución óptica real del sistema.

Este enfoque conservador permite integrar procesamiento computacional sin comprometer la trazabilidad ni la validez física de las mediciones, manteniendo una separación clara entre adquisición y postprocesamiento.

Capítulo 3

Descripción del Sistema

3.1. Arquitectura General

El sistema de microscopía desarrollado se concibe como una carga útil experimental compacta, modular y de bajo consumo, diseñada para su integración en el proyecto INTISAT. La arquitectura general prioriza la simplicidad funcional, la trazabilidad de los datos y la reproducibilidad experimental, en concordancia con las restricciones propias de plataformas tipo CubeSat.

Desde un punto de vista funcional, el sistema se organiza en cuatro bloques principales: adquisición óptica, iluminación, control y procesamiento, y almacenamiento de datos. Esta descomposición permite aislar las funciones físicas de captura de imagen de las funciones lógicas de control y análisis, facilitando tanto la verificación del sistema como su futura ampliación.

El sistema opera bajo una arquitectura centralizada, en la cual una computadora de carga útil coordina la adquisición de imágenes, el control de la iluminación y el registro de metadatos, asegurando coherencia entre las condiciones experimentales y los datos generados.

3.2. Bloque de adquisición óptica

El bloque de adquisición óptica está compuesto por un sensor CMOS comercial operando en configuración de microscopía sin lentes. En esta arquitectura, la muestra se coloca en contacto cercano con el plano del sensor, eliminando el uso de elementos ópticos refractivos para la formación de imagen.

La imagen se genera a partir de la interacción directa entre la luz incidente y la muestra, siendo registrada como una distribución espacial de intensidad en la matriz de píxeles del sensor. El bloque permite el control manual de parámetros críticos como el tiempo de exposición y la ganancia, deshabilitando mecanismos automáticos para garantizar consistencia entre capturas consecutivas.

Este enfoque permite una arquitectura óptica simple, robusta y adecuada para validaciones experimentales, aunque introduce limitaciones asociadas a la resolución efectiva y a la sensibilidad al acoplamiento óptico muestra-sensor.

3.3. Bloque de iluminación

El bloque de iluminación proporciona la fuente de luz necesaria para la observación de la muestra y está implementado mediante un sistema plano y programable. Este bloque permite generar patrones de iluminación controlados en intensidad y geometría, adaptándose tanto a la operación nominal como a modos experimentales.

En condiciones nominales, el sistema emplea iluminación aproximadamente uniforme con el objetivo de maximizar el contraste de la muestra y reducir artefactos asociados a variaciones espaciales de intensidad. De manera complementaria, se dispone de la capacidad de generar patrones estructurados de iluminación para evaluación experimental de técnicas computacionales avanzadas.

El diseño del bloque de iluminación prioriza la estabilidad temporal, la reproducibilidad de los patrones generados y la integración compacta con el resto del sistema.

3.4. Bloque de control y procesamiento

El bloque de control y procesamiento constituye el núcleo lógico del sistema y se encarga de coordinar la operación de todos los subsistemas. Este bloque se implementa mediante una computadora de carga útil que ejecuta el software de control del payload.

Sus funciones principales incluyen la configuración del sensor CMOS, el control del sistema de iluminación, la gestión de los modos operativos y la ejecución de rutinas básicas de calibración, tales como la adquisición de imágenes de referencia para corrección de ruido y no uniformidades.

Asimismo, este bloque gestiona el registro automático de parámetros de adquisición y métricas básicas de calidad de imagen, garantizando la trazabilidad experimental de cada captura. El procesamiento computacional avanzado se concibe como una etapa complementaria y no afecta la operación nominal del sistema.

3.4.1. Computadora de carga útil: Raspberry Pi 5

La computadora de carga útil del sistema de microscopía está implementada mediante una Raspberry Pi 5, seleccionada como plataforma central de control, adquisición y gestión de datos del payload.

La Raspberry Pi 5 actúa como elemento coordinador de todos los subsistemas, encargándose de la configuración y control del sensor CMOS, la gestión del sistema de iluminación, la ejecución de los modos operativos y el almacenamiento de los datos generados. Su capacidad de procesamiento y su compatibilidad con interfaces de alta velocidad permiten una integración directa y estable con el sistema de adquisición óptica.

La elección de la Raspberry Pi 5 responde a criterios de disponibilidad, flexibilidad, bajo consumo relativo y amplia adopción en entornos de instrumentación experimental. Asimismo, su ecosistema de software y soporte para sistemas operativos basados en Linux facilita la implementación de rutinas de control, registro de metadatos y procesamiento básico de imágenes.

Desde el punto de vista arquitectónico, la Raspberry Pi 5 se considera un componente funcional del payload y no una plataforma de propósito general. Su operación se limita estrictamente a las tareas necesarias para la adquisición, control y trazabilidad experimental del sistema de microscopía.

Tabla 3.1: Características técnicas relevantes de la Raspberry Pi 5 como computadora de carga útil

Parámetro	Valor relevante
Modelo	Raspberry Pi 5
Arquitectura	ARM de 64 bits
Rol en el sistema	Computadora de control y adquisición
Interfaces utilizadas	CSI (cámara), I2C (iluminación), GPIO
Sistema operativo	Linux embebido
Capacidad de procesamiento	Adecuada para control y análisis básico
Almacenamiento	Memoria externa (microSD / SSD)

3.5. Bloque de almacenamiento y datos

El bloque de almacenamiento se encarga de la persistencia de la información generada durante la operación del sistema. Incluye tanto las imágenes adquiridas como los metadatos asociados a cada captura.

Las imágenes se almacenan en formatos digitales sin compresión o con compresión mínima, preservando la información original capturada por el sensor. De manera complementaria, se generan archivos de metadatos estructurados que contienen parámetros de adquisición, configuraciones de iluminación y marcas temporales.

Esta organización de datos permite una trazabilidad completa del proceso experimental y facilita el análisis posterior en etapas de validación y procesamiento.

3.6. Flujo funcional del sistema

El flujo funcional del sistema durante una operación nominal de captura puede resumirse de la siguiente manera:

1. Inicialización del sistema de control y configuración del sensor CMOS.
2. Configuración del patrón e intensidad del sistema de iluminación.
3. Verificación de parámetros de adquisición y condiciones de exposición.
4. Captura de la imagen por parte del sensor CMOS.
5. Registro de métricas básicas de calidad de imagen.
6. Almacenamiento de la imagen y generación de metadatos asociados.

Este flujo se mantiene constante para la operación nominal del payload, variando únicamente en modos experimentales el número de capturas y la secuencia de ilumi-

nación aplicada. La separación clara entre adquisición y procesamiento garantiza que la imagen base represente fielmente la información física capturada por el sistema.

Tabla 3.2: Resumen de bloques funcionales del sistema

Bloque	Función principal
Adquisición óptica	Captura directa de la imagen mediante sensor CMOS
Iluminación	Provisión de iluminación uniforme y estructurada
Control y procesamiento	Coordinación del sistema y registro de parámetros
Almacenamiento y datos	Persistencia de imágenes y metadatos

Capítulo 4

Metodología

4.1. Enfoque general de validación

La metodología del presente trabajo se fundamenta en una validación metrológica preliminar orientada a verificar la coherencia entre mediciones digitales obtenidas a partir del sistema de microscopía basado en sensor CMOS y dimensiones físicas reales de objetos patrón micrométricos.

Dado que el sistema de imagen es un desarrollo experimental y no cuenta con calibración de fábrica, la validación se realiza mediante una estrategia de comparación cruzada. Esta estrategia consiste en medir los mismos objetos patrón utilizando: (i) el sistema CMOS propio, (ii) un sistema de microscopía óptica calibrada, y (iii) microscopía electrónica de barrido (SEM), con el fin de contrastar resultados y establecer una referencia dimensional independiente.

4.2. Materiales y equipos

Para la ejecución del procedimiento experimental se emplearon los materiales y equipos listados a continuación.

- Sistema de microscopía basado en sensor CMOS en configuración lensless/contact.
- Computadora de carga útil: Raspberry Pi 5 (control de sensor, iluminación y almacenamiento).
- Sistema de iluminación programable del payload (modo nominal y experimental).
- Objetos patrón micrométricos: microesferas de poliestireno de diámetro nominal $2\ \mu m$.
- Acceso a microscopía óptica calibrada en laboratorio (PUCP).
- Acceso a microscopía electrónica de barrido (SEM) en el Centro de Caracterización de Materiales (CAM PUCP).

Tabla 4.1: Resumen de equipos y su rol en la validación

Elemento	Rol en la metodología
Sistema CMOS propio	Adquisición principal y medición digital
Raspberry Pi 5	Control de captura, metadatos y almacenamiento
Iluminación programable	Control de condiciones de iluminación
Microscopía óptica calibrada	Referencia dimensional independiente (comparación)
SEM (CAM PUCP)	Confirmación dimensional/morfológica de alta resolución

4.3. Preparación de objetos patrón

Las microesferas de poliestireno de $2\ \mu\text{m}$ se emplean como objetos patrón preliminares debido a su disponibilidad y uso extendido como referencia micrométrica. Las microesferas se encuentran en suspensión acuosa, por lo que se requiere preparar una muestra adecuada para adquisición en configuración de microscopía de contacto.

De manera general, la preparación de la muestra considera:

- Homogeneización suave de la suspensión para reducir sedimentación.
- Depósito controlado de una pequeña cantidad de suspensión sobre un soporte de muestra o superficie compatible.
- Implementación de una interfaz muestra-sensor que permita contacto cercano sin contaminar el sensor.
- Registro del identificador de muestra (*Sample Tag*) para trazabilidad de la captura.

4.4. Procedimiento de adquisición con el sistema CMOS

La adquisición de imágenes se realiza mediante el sistema CMOS operando en modo nominal (Capture-Single). El objetivo es obtener imágenes reproducibles, evitando cambios automáticos de parámetros del sensor.

La secuencia general de captura es la siguiente:

1. Inicialización del sensor CMOS y del sistema de iluminación.
2. Desactivación de mecanismos automáticos de exposición y balance (cuando aplique).
3. Configuración manual de parámetros de adquisición (tiempo de exposición y ganancia).
4. Selección del patrón de iluminación nominal (iluminación uniforme).
5. Captura de imagen a resolución nativa del sensor.
6. Cálculo de métricas básicas de calidad (histograma, saturación).

7. Almacenamiento de la imagen y generación del archivo de metadatos asociado.

Con el fin de asegurar consistencia, se realizan múltiples capturas consecutivas bajo la misma configuración. Para cada captura, el sistema registra metadatos experimentales que permiten reconstruir las condiciones exactas de adquisición.

Tabla 4.2: Parámetros mínimos registrados por captura para trazabilidad

Parámetro	Descripción
ExposureTime	Tiempo de integración del sensor
AnalogueGain	Ganancia analógica del sensor
Resolution	Resolución de captura
OLED Pattern ID	Identificador del patrón de iluminación
OLED Intensity	Intensidad relativa del patrón
Timestamp	Marca temporal de la captura
Saturation Ratio	Porcentaje de píxeles saturados
Sample Tag	Identificador experimental de la muestra

4.5. Medición digital y estimación de escala espacial

La medición digital consiste en estimar el tamaño aparente de los objetos patrón sobre la imagen capturada. Para ello se seleccionan regiones de interés (ROI) que contienen microesferas aisladas y se realiza la medición de su diámetro aparente en píxeles.

La conversión de píxeles a unidades físicas se realiza mediante una escala espacial ($\mu m/pixel$) definida inicialmente por estimación geométrica o por referencia preliminar. Posteriormente, esta escala se ajusta o valida mediante comparación con mediciones externas.

El procedimiento general de medición digital incluye:

- Selección de ROI con microesferas distinguibles.
- Segmentación o detección del contorno aparente (según calidad de imagen).
- Medición del diámetro aparente en píxeles.
- Conversión a micrómetros mediante la escala ($\mu m/pixel$).
- Cálculo de estadísticos básicos: promedio y dispersión.

4.6. Comparación cruzada con microscopía óptica y SEM

Las microesferas medidas mediante el sistema CMOS se contrastan con mediciones obtenidas en microscopía óptica calibrada y microscopía electrónica de barrido (SEM). Esta comparación permite validar de manera independiente el diámetro real, la distribución de tamaños y la morfología general.

La comparación cruzada se realiza mediante:

- Obtención de micrografías representativas en cada técnica.
- Medición del diámetro de un conjunto de microesferas en cada sistema.
- Comparación de promedios y dispersión entre técnicas.
- Identificación de discrepancias atribuibles a límites de resolución y efectos difractivos en el sistema CMOS.

4.7. Criterios de calidad y control de errores

Para asegurar confiabilidad en la validación, se emplean criterios mínimos de calidad durante la adquisición y el análisis:

- Control de saturación: la imagen no debe presentar saturación significativa bajo condiciones nominales.
- Consistencia entre capturas: variación relativa baja de métricas globales (promedio e histograma).
- Trazabilidad completa: cada imagen debe contar con metadatos completos y un identificador de muestra.
- Interpretación conservadora: las mediciones se reportan reconociendo explícitamente limitaciones de resolución y difracción.

En caso de observar patrones dominados por difracción o falta de definición de bordes, la medición dimensional se considera preliminar y se prioriza la comparación con patrones litográficos o mediciones SEM como referencia de mayor robustez.

4.8. Procedimiento de adquisición mediante control programático

La adquisición de imágenes se realiza mediante control programático del sensor CMOS OV5647, utilizando una Raspberry Pi 5 como plataforma de ejecución. Este enfoque permite un control preciso y reproducible de los parámetros de captura, condición necesaria para la validación metrológica y la comparación entre múltiples adquisiciones.

El control programático garantiza que todas las imágenes se obtengan bajo configuraciones conocidas y constantes, evitando variaciones introducidas por algoritmos automáticos del sensor.

4.8.1. Plataforma de control y entorno de ejecución

La Raspberry Pi 5 actúa como computadora de carga útil del sistema, ejecutando un entorno Linux embebido y empleando una interfaz de control de cámara basada en la librería Picamera2. Esta interfaz permite acceder de manera directa a los parámetros internos del sensor OV5647 sin requerir manipulación de registros a bajo nivel.

El software de control se encarga de inicializar el sensor, configurar los modos de operación, ejecutar la secuencia de captura y gestionar el almacenamiento de imágenes y metadatos asociados. Todas las operaciones de adquisición se realizan en modo manual, deshabilitando mecanismos automáticos de control del sensor.

4.8.2. Configuración del sensor CMOS

Previo a cada sesión de adquisición, el sensor CMOS se configura mediante parámetros definidos explícitamente por software. Los parámetros críticos controlados durante la captura incluyen:

- Tiempo de exposición (*Exposure Time*), que determina el intervalo de integración de carga en cada píxel.
- Ganancia analógica (*Analog Gain*), aplicada a la señal del fotodiodo antes de la conversión analógica-digital.
- Resolución de captura, definida por el tamaño activo del arreglo de píxeles del sensor.
- Desactivación de control automático de exposición (AE) y balance de blancos (AWB), con el fin de asegurar consistencia entre capturas consecutivas.

La selección de estos parámetros se realiza considerando el compromiso entre nivel de señal, ruido electrónico y riesgo de saturación, priorizando siempre el aumento del tiempo de exposición y la iluminación antes de incrementar la ganancia analógica.

4.8.3. Secuencia programática de captura

La captura de una imagen sigue una secuencia programática definida, diseñada para asegurar estabilidad del sensor y reproducibilidad experimental. De manera general, la secuencia de adquisición comprende los siguientes pasos:

1. Inicialización del sensor CMOS y aplicación de la configuración de captura.
2. Aplicación explícita de los parámetros manuales de exposición y ganancia.
3. Estabilización temporal del sensor para permitir una integración completa.
4. Captura de la imagen a resolución nativa del sensor.
5. Conversión de la imagen adquirida a un formato de escala de grises para análisis posterior.
6. Retorno al modo de visualización o espera para la siguiente captura.

Esta secuencia se ejecuta de manera idéntica para todas las capturas realizadas bajo una misma configuración experimental, garantizando coherencia temporal y espacial entre los datos adquiridos.

4.8.4. Registro automático de metadatos

Durante la adquisición, el sistema genera de forma automática un conjunto de metadatos asociados a cada imagen capturada. Estos metadatos incluyen información

del sensor, parámetros de captura, configuración de iluminación y métricas básicas de calidad de imagen.

El registro automático de metadatos permite asegurar la trazabilidad experimental de cada imagen, facilitando la reproducibilidad del experimento y la comparación posterior con mediciones obtenidas mediante otras técnicas de microscopía.

Cada imagen y su archivo de metadatos asociado se almacenan de manera conjunta, constituyendo una unidad experimental indivisible para las etapas posteriores de análisis y validación.

Capítulo 5

Resultados

5.1. Resultados de adquisición con el sistema CMOS

Se realizaron múltiples sesiones de adquisición utilizando el sistema de microscopía basado en sensor CMOS, bajo configuraciones controladas de exposición, ganancia e iluminación. Las imágenes obtenidas corresponden a capturas en resolución nativa del sensor y se encuentran asociadas a metadatos completos que describen las condiciones experimentales de cada adquisición.

Las imágenes muestran la presencia de patrones de intensidad asociados a la interacción de la luz con los objetos patrón micrométricos, los cuales se manifiestan como regiones localizadas de contraste sobre el plano del sensor.

5.2. Calidad de imagen y estabilidad de captura

5.3. Calidad de imagen y estabilidad de captura

La calidad de imagen se evaluó de manera preliminar mediante el análisis del histograma de intensidades, la presencia de saturación y la repetibilidad entre capturas consecutivas bajo la misma configuración experimental.

Durante las sesiones de adquisición no se observaron saturaciones significativas del sensor bajo condiciones nominales de operación. Las variaciones globales de intensidad entre capturas consecutivas se mantuvieron dentro de un rango reducido, indicando estabilidad del sistema de iluminación y de los parámetros de captura.

Estas observaciones permiten considerar las imágenes obtenidas como adecuadas para la realización de mediciones digitales preliminares.

5.4. Mediciones digitales sobre objetos patrón

A partir de las imágenes adquiridas, se seleccionaron regiones de interés (ROI) que contenían microesferas de poliestireno aisladas. Sobre estas regiones se realizaron mediciones del diámetro aparente de las microesferas en unidades de píxeles.

Las microesferas no se observan como contornos perfectamente definidos, sino como patrones de intensidad difusos, lo cual es consistente con el tamaño de los objetos y su proximidad al límite de resolución del sistema. No obstante, estos patrones permiten estimar un diámetro aparente mediante criterios consistentes de medición.

En la Tabla 5.1 se presentan valores representativos de diámetros medidos en píxeles para un conjunto de microesferas analizadas.

Tabla 5.1: Mediciones representativas del diámetro aparente en píxeles

Microesfera	Diámetro aparente (px)
1	—
2	—
3	—
4	—
Promedio	—

5.5. Estimación de escala espacial

La estimación preliminar de la escala espacial del sistema se realizó a partir de la relación entre el diámetro aparente medido en píxeles y el diámetro nominal de las microesferas utilizadas como objeto patrón.

Esta estimación permite obtener un valor aproximado de la escala ($\mu m/pixel$), el cual es posteriormente contrastado con mediciones independientes realizadas mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido.

Dada la proximidad del tamaño de las microesferas al límite de resolución del sistema, los valores obtenidos se consideran preliminares y sujetos a incertidumbre asociada a efectos de difracción y respuesta del sensor.

5.6. Comparación con microscopía óptica

Las mediciones realizadas mediante el sistema CMOS se compararon con resultados obtenidos utilizando microscopía óptica calibrada en laboratorio. Las micrografías ópticas permitieron identificar claramente los contornos de las microesferas y medir sus diámetros con mayor definición espacial.

La comparación entre ambas técnicas se realizó a nivel de promedios y dispersión de diámetros medidos, permitiendo evaluar la coherencia dimensional del sistema CMOS frente a una referencia calibrada.

5.7. Comparación con microscopía electrónica de barrido

Como referencia de mayor resolución, se emplearon micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Estas imágenes permiten confirmar el diámetro real de las microesferas, así como su morfología y distribución de tamaños.

Los resultados obtenidos mediante SEM se utilizan como referencia metrológica independiente para evaluar la desviación de las mediciones realizadas con el sistema CMOS y con microscopía óptica convencional.

Capítulo 6

Riesgos, Issues o Bloqueos

Incluye problemas detectados, su impacto y estado.

chapterTrabajo Futuro Define tareas planificadas y entregables esperados.